

گزارش کار

exe4

هانیه وطنی

1400012268035

ابتدا باید بخش مربوط به دماسنج را انجام دهیم.
برای اینکار طبق آموخته‌های خود از پورت A برای ورودی و از پورت B برای مقدار دهی رجیسترها استفاده می‌کنیم.
یک تابع به نام temp می‌سازیم. در این تابع به رجیستر ADCSRA مقدار اولیه 0b11000000 را می‌دهیم تا آن را فعال کنیم. یک شرط برای شروع فعالیت آن می‌گذاریم که زمانی که بیت 4 آن 1 باشد آنگاه مقدار ADCW که چهار بیت آن است را بر می‌گرداند.
همچنین مقدار رجیستر ADMUX نیز برابر 0b11000000 است.
سپس برای نمایش دما از lcd استفاده می‌کنیم که طبق نیاز خود در فراخوانی تابع lcd_init() به آن مقدار می‌دهیم.
(مقداری که به این تابع داده می‌شود تعداد ستون‌های فعال در lcd خواهد بود.)
همچنین برای نمایش LEDهای چشمک زن از پورت C استفاده می‌کنیم.

:كد

```
#include <megal6.h>
#include <delay.h>
#include <lcd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#asm
.equ __lcd_port=0x18; //PORTB
#endasm

int T;
char str1[];
int temp() {
    ADCSRA = 0b11000000; //REGISTER
    while (ADCSRA.4 == 0);
    ADCSRA.4 = 1;
    return ADCW;
}

void main(void)
{
    DDRA = 0x00; //INPUT
    PORTA = 0x00;
    DDRC = 0xFF; //OUTPUT
    PORTC = 0x00;

    ADMUX = 0b11000000; //REGISTER
    ADCSRA.6 = 1; //START

    lcd_init(25);

    lcd_init(25);

    while (1)
    {
        T = temp() / 4;
        if (T < 20) {
            sprintf(str1, "Temp is Low : %02u", T);
            PORTC.0 = 1; //BLUE LED
            delay_ms(25);
            PORTC.0 = 0;
        }
        else if (T > 20 && T < 30) {
            sprintf(str1, "Temp is Moderate : %02u", T);
            PORTC.1 = 1; //GREEN LED
            delay_ms(25);
            PORTC.1 = 0;
        }
        else if (T > 30) {
            sprintf(str1, "Temp is High : %02u", T);
            PORTC.2 = 1; //RED LED
            delay_ms(25);
            PORTC.2 = 0;
        }
        lcd_puts(str1);
        delay_ms(100);
        lcd_clear();
        PORTC = 0b00000000; //OFF
    }
}
```

پروتئوس:

